เอกสารนวัตกรรมชุดการสอน

ชื่อผลงาน: ชุดการสอนวิชา
"การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุโดยใช้การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับผู้ช่วยอัจฉริยะ (Gemini)"
กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา ปวส.2 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะใช้: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 – ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569
ผู้พัฒนา: ครูผู้สอนระดับเชี่ยวชาญพิเศษ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

รายวิชา "การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ"
เป็นรายวิชาหลักที่พัฒนาสมรรถนะการเขียนโปรแกรมและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดการคิดวิเคราะห์และทักษะเชิงพฤติกรรมในการสร้างซอฟต์แวร์อย่างถูกหลัก OOP (Object-Oriented Programming) นอกจากนี้ การใช้ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
แต่ขาดแนวทางจริยธรรมในการใช้ ดังนั้นจึงมีการคิดค้น **"นวัตกรรมชุดการสอนแบบบูรณาการ PBL ร่วมกับ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Gemini)"** เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รอบด้านตามสมรรถนะ K–S–A–p (พุทธิพิสัย, ทักษะพิสัย, การประยุกต์ใช้, จิตพิสัย)

2. จุดประสงค์ของชุดการสอน

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการสร้างโปรแกรมด้วยตนเอง
3. เพื่อฝึกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีจริยธรรม
4. เพื่อสร้างสมรรถนะรอบด้านทั้ง K–S–A–p ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

3. องค์ประกอบของนวัตกรรมชุดการสอน

1. **คู่มือครู (Teacher's Manual)**
   - อธิบายขั้นตอนการใช้ชุดการสอน บทบาทของครูและผู้เรียน วิธีประเมินผล และแนวทางบูรณาการ AI
2. **ใบความรู้ (Learning Sheet)**
   - สรุปเนื้อหาหลักแต่ละหน่วย เช่น แนวคิด OOP, Class/Object, Inheritance, Polymorphism
3. **ใบกิจกรรม (Activity Sheet)**
   - กำหนดโจทย์ปัญหาจริงตามรูปแบบ PBL เช่น การออกแบบระบบจัดการห้องเรียน โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับ Gemini
4. **ใบงาน (Worksheet)**
   - แบบฝึกปฏิบัติการเขียนโค้ดและการออกแบบโปรแกรม เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เช่น การเขียน Class และ Method ในภาษา Python
5. **ใบมอบหมายงาน (Assignment Sheet)**
   - มอบหมายให้พัฒนา Project ย่อยโดยส่งงานผ่าน GitLab Workflow
6. **แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน (Pre–Post Test)**
   - เน้นวัดความเข้าใจเนื้อหาและการประยุกต์ความรู้ในการเขียนโปรแกรม
7. **แบบประเมินสมรรถนะและจิตพิสัย (Rubric-based Assessment)**
   - ประเมินสมรรถนะ 4 มิติ : พุทธิพิสัย – ทักษะ – การประยุกต์ – จิตพิสัย
   - รูปแบบ Authentic Assessment เช่น การนำเสนอผลงาน และ Learning Log

4. ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมชุดการสอน

ขั้นตอน	รายละเอียด	ผลลัพธ์ที่ได้

1. วิเคราะห์ (Analysis)	ศึกษาหลักสูตร 31901-2006 และปัญหาผู้เรียน	โครงร่างสมรรถนะ KSAp และสภาพปัญหา
2. ออกแบบ (Design)	วางโครงสร้างชุดการสอน กำหนดหน่วยเรียน กิจกรรม ใบงาน และแบบประเมิน	แผนการสอน PBL-AI ต้นแบบ
3. พัฒนา (Development)	จัดทำใบงาน ใบความรู้ และสื่อประกอบ ผนวก AI Gemini ในกิจกรรม	Prototype ชุดการสอน V1
4. ตรวจสอบคุณภาพ (Validation)	ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คนประเมิน IOC และความเหมาะสม	ค่า IOC ≥ 0.67
5. ทดลองใช้ (Implementation)	ทดลองสอน ภาค 2/2568 กลุ่ม ปวส.2 8 คน เก็บผล E1/E2 และ Feedback	ผล E1/E2 > 80/80 และ ข้อมูลปรับปรุง
6. ปรับปรุงและเผยแพร่ (Revision & Finalization)	ปรับชุดการสอนจากผลทดลอง และจัดทำฉบับสมบูรณ์สำหรับใช้ภาค 2/2569	ชุดการสอน V2 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมคู่มือใช้งาน

5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ตามโมเดล PBL-AI)

1. **กำหนดปัญหา (Problem Definition):** ครูนำปัญหาจริงเสนอต่อผู้เรียน ใช้ AI ช่วยตั้งคำถามนำ
2. **วางแผนเรียนรู้ (Planning):** ผู้เรียนวางแผนแบ่งงาน ค้นคืนข้อมูลร่วมกับ AI Gemini
3. **ศึกษาค้นคว้า (Inquiry/Research):** เรียนรู้จากใบความรู้ ฝึกกับใบงาน ใช้ AI ช่วยอธิบายหรือให้คำแนะนำ
4. **พัฒนาและปฏิบัติ (Action/Development):** นักศึกษาลงมือพัฒนา Coding และ Debug โดยมีครูและ AI ช่วย feedback

5. **นำเสนอและสะท้อน**

   (Presentation/Reflection): ผู้เรียนอธิบายผลลัพธ์ และบันทึก Learning Log เกี่ยวกับการใช้ AI และสิ่งที่ได้เรียนรู้

6. **ประเมินผลและปรับปรุง**

   (Evaluation/Improvement): ครูใช้ Rubric ประเมิน สมรรถนะ 4 มิติ ผลสัมฤทธิ์ และ จิตพิสัย

6. การประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม

- **ความถูกต้องของเนื้อหา:** ผ่านการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC ≥ 0.67)
- **ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1/E2):** ≥ 80/80
- **ผลสัมฤทธิ์ก่อน–หลังเรียน:** หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ($p < 0.05$)
- **ความพึงพอใจของผู้เรียน:** ระดับมาก–มากที่สุด

7. แนวทางการนำไปใช้

1. ใช้คู่กับแผนการสอนรายหน่วย (Unit Plan 1–7)
2. ใช้ Gemini เป็นเครื่องมือให้ feedback และช่วยตั้งคำถาม ในทุกบทเรียน
3. ให้นักศึกษาบันทึก **AI Usage Log** และแนบในรายงาน GitLab
4. ใช้แบบประเมินสมรรถนะตาม Rubric เพื่อวัด KSAp ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
5. ครูสรุปผลรวมและรายงานเป็นเอกสาร Best Practice สำหรับการขยายผลในภาคต่อไป

8. ผลการใช้ที่คาดหวัง

- ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้จริงตามหลัก OOP และมีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
- ผู้เรียนใช้ AI เพื่อการเรียนรู้ตามหลักจริยธรรม ไม่คัดลอกคำตอบ แต่ใช้เพื่อเข้าใจปัญหาได้ลึกขึ้น

- ชุดการสอนสามารถเป็นต้นแบบให้กับรายวิชาอื่นในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ผลลัพธ์ปลายทาง (Deliverables)

1. ชุดการสอนรายหน่วย 7 หน่วย ครบทุกองค์ประกอบ (KSAp Integrated)
2. คู่มือการสอนครู–ผู้เรียน และคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม
3. ระบบประเมินสมรรถนะ Rubric และแบบฟอร์ม AI Usage Log
4. รายงานผล R&D และ Best Practice พร้อมใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะในด้าน “คิดค้นและปรับเปลี่ยน”

10. สรุป

นวัตกรรมชุดการสอนนี้เป็นเครื่องมือที่ครูระดับเชี่ยวชาญสามารถใช้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะครบทุกมิติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานปัญหาเป็นฐานกับเทคโนโลยี AI ผู้ช่วยอัจฉริยะ โดยออกแบบให้
ใช้ได้จริง วัดได้ ขยายผลได้ และสะท้อนหลักการ “คิดค้นและปรับเปลี่ยน”
ตามเกณฑ์วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญของสายอาชีวศึกษา